LAPORAN PRAKTIKUM

MATAKULIAH PRAKTIKUM ALGORITMA DAN STRUKTUR DATA

“Function & Array”

Disusun oleh :

TSABITA NABIGHA LUBNAYYA

NIM	:	2025573010095
Kelas	:	TI-1D
Jurusan	:	Teknologi Informasi dan Komputer
PRODI	:	Teknik Informatika
Dosen Pengampu	:	Muhammad Reza Zulman, S.S.T., M.Sc.

PROGRAM STUDI TEKNIK INFORMATIKA
JURUSAN TEKNOLOGI INFORMASI DAN KOMPUTER
POLITEKNIK NEGERI LHOKSEUMAWE

2026

LEMBAR PENGESAHAN

No. Praktikum	03/TIK/TI-1D/ALGORITMA-DAN-STRUKTUR-DATA/2026
Nama Praktikum	Praktikum Algoritma dan Sturktur Data
Pembuat Laporan	Tsabita Nabigha LubNayya
NIM	2025573010095
Kelas	TI-1D
Jurusan	Teknologi Informasi dan Komputer
PRODI	Teknik Informatika
Tanggal Praktikum	09 April 2026
Tanggal Penyerahan Laporan	15 April 2026

NO.	DESKRIPSI REVIEW	TANGGAL

Mengetahui
Dosen Pengampu,

Muhammad Reza Zulman, S.S.T., M.Sc.
NIP. 199205012022031005

KATA PENGANTAR

Puji syukur penulis panjatkan ke hadirat Tuhan Yang Maha Esa karena atas rahmat dan karunia-Nya laporan praktikum yang berjudul “Function & Array” ini dapat diselesaikan dengan baik.

Laporan ini disusun sebagai salah satu syarat untuk memenuhi tugas praktikum pada mata kuliah Praktikum Algoritma dan Struktur Data pada Program Studi Teknik Informatika. Laporan ini membahas mengenai penggunaan function dan array dalam bahasa pemrograman JavaScript. Materi yang dibahas meliputi pembuatan function dasar, penggunaan parameter dan return value, arrow function, callback, serta penggunaan array dan berbagai method array seperti forEach, map, filter, dan reduce. Selain itu, dalam praktikum ini juga dipelajari konsep rekursi sebagai salah satu teknik dalam pemrograman.

Dalam pelaksanaan praktikum, penulis melakukan pembuatan beberapa program sesuai dengan modul yang telah diberikan, serta mengerjakan tugas yang berkaitan dengan pengolahan data menggunakan function dan array. Selain itu, penggunaan Git dan GitHub juga diterapkan sebagai sarana untuk mengelola dan menyimpan kode program secara terstruktur.

Penulis menyadari bahwa dalam penyusunan laporan ini masih terdapat kekurangan baik dari segi penulisan maupun isi. Oleh karena itu, penulis mengharapkan kritik dan saran yang membangun agar laporan ini dapat menjadi lebih baik di masa yang akan datang.

Semoga laporan ini dapat memberikan manfaat serta menambah pemahaman mengenai penggunaan function dan array dalam pemrograman JavaScript.

Lhokseumawe, 09 April 2026
Penulis

TSABITA NABIGHA LUBNAYYA
NIM. 2025573010095

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR ..... **i**

DAFTAR ISI ..... **ii**

BAB I PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang 1

1.2 Rumusan Masalah 1

1.3 Tujuan Praktikum……...1

1.4 Manfaat Praktikum……...……..……2

BAB II DASAR TEORI

2.1 Function 3

2.2 Arrow Function dan Callback 3

2.3 Array 3

2.4 Method Array 4

2.5 Rekursi 4

BAB III METODE PRAKTIKUM

3.1 Alat dan Bahan 5

3.2 Langkah-langkah Praktikum 5

3.2.1 Persiapan Project 5

3.2.2 Function 6

3.2.3 Arrow Function dan Callback 7

3.2.4 Array Dasar 8

3.2.5 Method Array 10

3.2.6 Rekursi 12
3.2.7 Tugas Praktikum 14
3.2.8 Submit ke GitHub 16

BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN
4.1 Hasil Praktikum 18
4.2 Pembahasan 18
4.3 Analisis 19

BAB V PENUTUP
5.1 Kesimpulan 21
5.2 Saran 21
DAFTAR PUSTAKA 22

BAB I
PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Perkembangan teknologi informasi saat ini menuntut pemahaman yang baik terhadap konsep dasar pemrograman, khususnya dalam pengolahan data dan efisiensi kode. Salah satu konsep penting dalam pemrograman adalah *function* dan *array* yang banyak digunakan dalam berbagai bahasa pemrograman, termasuk JavaScript.

Function merupakan blok kode yang dapat digunakan kembali untuk menjalankan suatu tugas tertentu, sehingga membantu programmer dalam menghindari penulisan kode yang berulang. Dengan adanya function, program menjadi lebih terstruktur, efisien, dan mudah dipelajari. Selain itu, konsep seperti parameter, return value, dan scope juga menjadi bagian penting dalam penggunaan function.

Di sisi lain, array digunakan untuk menyimpan sekumpulan data dalam satu variabel. Dengan array, data dapat dikelola dengan lebih mudah, terutama dalam jumlah besar. JavaScript juga menyediakan berbagai method array seperti *map*, *filter*, dan *reduce* yang mempermudah proses manipulasi data.

Selain itu, terdapat konsep lanjutan seperti *arrow function*, *callback*, dan *rekursi* yang semakin memperkaya kemampuan dalam pemrograman. Konsep-konsep ini sangat penting dalam pengembangan aplikasi modern.

Berdasarkan hal tersebut, praktikum ini dilakukan untuk memahami dan mengimplementasikan penggunaan function dan array dalam JavaScript secara efektif.

1.2. Rumusan Masalah

Adapun rumusan masalah pada praktikum ini adalah:

1. Apa itu function dalam JavaScript?
2. Bagaimana cara penggunaan parameter dan return value pada function?
3. Apa itu arrow function dan callback?
4. Apa yang dimaksud dengan array dan bagaimana cara penggunaannya?
5. Bagaimana penggunaan method array seperti forEach, map, filter, dan reduce?
6. Apa yang dimaksud dengan rekursi dalam pemrograman?

1.3. Tujuan Praktikum

Tujuan dari praktikum ini adalah:

1. Memahami konsep dasar function dalam JavaScript.

2. Memahami penggunaan parameter, return value, dan scope pada function.
3. Mampu menggunakan arrow function sebagai bentuk penulisan function modern.
4. Memahami konsep callback dalam pemrograman.
5. Mampu membuat dan memanipulasi array.
6. Mampu menggunakan method array seperti *forEach*, *map*, *filter*, dan *reduce*.
7. Memahami konsep rekursi dan penerapannya dalam pemrograman.

1.4. Manfaat Praktikum

Manfaat dari pelaksanaan praktikum ini adalah dapat membantu mahasiswa dalam memahami konsep dasar function dan array dalam JavaScript secara lebih mendalam. Selain itu, praktikum ini juga melatih kemampuan mahasiswa dalam menulis kode yang lebih terstruktur dan efisien, serta meningkatkan pemahaman dalam penggunaan method array seperti *map*, *filter*, dan *reduce*.

Praktikum ini juga memberikan manfaat dalam mengembangkan kemampuan berpikir logis dan sistematis dalam pemrograman. Dari sisi pembelajaran, praktikum ini menjadi sarana pendukung dalam memahami materi Struktur Data dan Algoritma serta membantu mahasiswa dalam menghubungkan teori dengan praktik secara langsung.

Selain itu, praktikum ini juga bermanfaat dalam meningkatkan kemampuan problem solving, melatih penggunaan konsep lanjutan seperti callback dan rekursi, serta menjadi dasar dalam pengembangan aplikasi berbasis JavaScript di masa yang akan datang.

.

BAB II
DASAR TEORI

2.1. Function

Function adalah sekumpulan kode yang digunakan untuk menjalankan suatu tugas tertentu dan dapat dipanggil berulang kali. Dengan menggunakan function, programmer dapat menghindari penulisan kode yang sama secara berulang (prinsip *Don't Repeat Yourself)*.

Function dapat memiliki parameter sebagai input dan dapat mengembalikan nilai menggunakan return.

Selain itu, terdapat kosep scope yang membedakan antara variabel lokal (hanya dapat diakses dalam function) dan variabel global.

2.2. Arrow Function dan Callback

Arrow function merupakan bentuk penulisan function yang lebih sederhana dan ringkas dibandingkan dengan function biasa. Arrow function diperkenalkan dalam JavaScript modern untuk mempermudah penulisan kode.

Callback adalah function yang dikirim sebagai argumen ke function lain untuk dipanggil pada waktu tertentu. Konsep ini sering digunakan dalam berbagai operasi seperti pengolahan data dan asynchronous programming.

2.3. Array

Array adalah struktur data yang digunakan untuk menyimpan sekumpulan nilai dalam satu variabel. Setiap elemen dalam array memiliki indeks yang dimulai dari angka 0.

Array memungkinkan penyimpanan data dalam jumlah banyak dan dapat diakses dengan mudah menggunakan indeks. Selain itu, array juga bersifat dinamis sehingga ukurannya dapat berubah sesuai kebutuhan.

2.4. Method Array

JavaScript menyediakan berbagai method untuk memanipulasi array, antara lain:

- forEach : digunalan untuk menjalankan fungsi pada setiap elemen array
- map : digunakan untuk menyaring elemen berdasarkan kondisi tertentu
- filter : digunakan untuk menggabungkan elemen berdasarkan menjadi satu nilai
- reduce : digunakan untuk menggabungkan seluruh elemen menjadi satu nilai

Method-method ini sangat membantu dalam pengolahan data secara efisien.

2.5. Rekursi

Rekursi adalah teknik pemrograman di mana sebuah function memanggil dirinya sendiri untuk menyelesaikan suatu masalah. Rekursi terdiri dari dua bagian utama yaitu *Base caseI* sebagai *kondisi berhenti,* dan *recursive case* sebagai proses pemanggilan ulang function.

Contoh penggunaan rekursi antara lain pada perhitungan faktorial, dan deret Fibonacci. Rekursi sangat berguna dalam penyelesaian masalah yang bersifat berulang atau memiliki pola tertentu.

BAB III

METODOLOGI PRAKTIKUM

3.1. Alat dan Bahan

Alat dan bahan yang digunakan dalam praktikum ini adalah:

1. Laptop atau komputer
2. Aplikasi *Git Bash.*
3. Node.js
4. *GitHub account*
5. *Visual Studio Code.*
6. Koneksi *Internet.*

3.2. Langkah-langkah Praktikum

Adapun langkah-langkah yang dilakukan dalam praktikum ini adalah sebagai berikut:

3.2.1 Persiapan *Project.*

3.2.1.1. Menavigasikan *Git Bash* ke folder *repository* yang sudah di-*clone,* lalu buat folder baru Bernama Praktikum-3.

```
tasbi@DESKTOP-N2U2J9I MINGW64 /c/MatKul/2025573010095_StrukturDatadanAlgoritma/praktikum-3 (main)
$ cd ..

tasbi@DESKTOP-N2U2J9I MINGW64 /c/MatKul/2025573010095_StrukturDatadanAlgoritma (main)
$ git add praktikum-3/
warning: in the working copy of 'praktikum-3/package.json', LF will be replaced by CRLF the next time Git touches it
```

Gambar 1. Git Bash dinavigasikan ke *folder repository* dan membuat *folder* baru.

3.2.1.2. Inisialisasi NPM Project.

```
tasbi@DESKTOP-N2U2J9I MINGW64 /c/matkul/2025573010095_strukturdatadanAlgoritma/p
raktikum-3 (main)
$ npm init -y
Wrote to C:\matkul\2025573010095_strukturdatadanAlgoritma\praktikum-3\package.js
on:

{
  "name": "praktikum-3",
  "version": "1.0.0",
  "description": "",
  "main": "index.js",
  "scripts": {
    "test": "echo \"Error: no test specified\" && exit 1"
  },
  "keywords": [],
  "author": "",
  "license": "ISC",
  "type": "commonjs"
}
```

Gambar 2. Inisililsasi npm *project.*

3.2.2. Function

3.2.2.1. Membuat *file* 01-function.js.

```
tasbi@DESKTOP-N2U2J9I MINGW64 /c/matkul/2025573010095_strukturdatadanAlgoritma/p
raktikum-3 (main)
$ touch 01-function-dasar.js
```

Gambar 4. Membuat *file* Function..

3.2.2.2. Mengetikkan kode contoh pada modul ke dalam *file* 01-function.js di *VS Code.*

```
JS 01-function-dasar.js M ×   JS 02-arrow-callback.js U
JS 01-function-dasar.js > ...
1  function sapa() {
2      console.log(`Halo! Selamat datang di Praktikum JavaScript.`);
3  }
4  sapa();
5  sapa();
6
7  function sapaNama(nama) {
8      console.log(`Halo, ${nama}! Selamat belajar.`);
9  }
10 sapaNama('Budi');
11 sapaNama('Siti');
12
13 function tambah(angka1, angka2) {
14     const hasil = angka1 + angka2;
15     return hasil;
16 }
17
18 const hasilPenjumlahan = tambah(10, 25);
19 console.log('10 + 25 = ', hasilPenjumlahan);
20 console.log('7 + 13 = ', tambah(7, 13));
21
22 function hitung(nilai, pengali = 2) {
23     return nilai * pengali;
24 }
25 console.log(hitung(5));
26 console.log(hitung(5, 3));
27
28 const pesanGlobal = 'Saya ada di mana saja';
29
30 function cekScope() {
31     const pesanLokal = 'Saya hanya ada di dalam function ini';
32     console.log(pesanGlobal);
33     console.log(pesanLokal);
34 }
35
36 cekScope();
37 console.log(pesanGlobal);
38
39 console.log(`\n=== Latihan 1.3 ===\n`);
40 function kurang(a, b) {
41   return a - b;
42 }
43 function kali(a, b) {
44   return a * b;
45 }
46 function bagi(a, b) {
47   if (b === 0) {
48     console.log("Error: tidak bisa membagi dengan nol");
49     return null;
50   }
51   return a / b;
52 }
53 function kalkulator(a, operator, b) {
54   if (operator === "+") {
55     return tambah(a, b);
56   } else if (operator === "-") {
57     return kurang(a, b);
58   } else if (operator === "*") {
59     return kali(a, b);
60   } else if (operator === "/") {
61     return bagi(a, b);
62   } else {
63     console.log("Operator tidak dikenali");
64     return null;
65   }
66 }
67 console.log(kalkulator(10, "+", 5));
68 console.log(kalkulator(10, "-", 5));
69 console.log(kalkulator(10, "*", 5));
70 console.log(kalkulator(10, "/", 5));
71 console.log(kalkulator(10, "/", 0));
```

```
PROBLEMS   OUTPUT   DEBUG CONSOLE   TERMINAL   PORTS
C:\Program Files\nodejs\node.exe .\01-function-dasar.js
2 Halo! Selamat datang di Praktikum JavaScript.
Halo, Budi! Selamat belajar.
Halo, Siti! Selamat belajar.
10 + 25 =  35
7 + 13 =  20
10
15
Saya ada di mana saja
Saya hanya ada di dalam function ini
Saya ada di mana saja

=== Latihan 1.3 ===

15
5
50
2
Error: tidak bisa membagi dengan nol
null
```

Gambar 5. *Input* dan *Output* dari *running program code* melalui *VS Code.*

3.2.2.3. Jalankan *code* melalui terminal Git Bash.

```
tasbi@DESKTOP-N2U2J9I MINGW64 /c/matkul/2025573010095_strukturdatadanAlgoritma/praktikum-3
ain)
$ node 01-function-dasar.js
Halo! Selamat datang di Praktikum JavaScript.
Halo! Selamat datang di Praktikum JavaScript.
Halo, Budi! Selamat belajar.
Halo, Siti! Selamat belajar.
10 + 25 =  35
7 + 13 =  20
10
15
Saya ada di mana saja
Saya hanya ada di dalam function ini
Saya ada di mana saja

=== Latihan 1.3 ===

15
5
50
2
Error: tidak bisa membagi dengan nol
null
```

Gambar 6. Output dari Git Bash.

3.2.3. Arrow Function & Callback.

3.2.3.1. Buat *file* 02-arrow-callback.js

```
tasbi@DESKTOP-N2U2J9I MINGW64 /c/matkul/2025573010095_strukturdatadanAlgoritma/praktikum-3 (m
ain)
$ touch 02-arrow-callback.js
```

Gambar 7. Membuat file Arrow Callback.

3.2.3.2. Mengetikkan kode contoh pada modul ke dalam *file* 02-arrow-callback.js di *VS Code.*

```
JS 01-function-dasar.js A    JS 02-arrow-callback.js U ×
JS 02-arrow-callback.js > ...
1  function kuadratBiasa(x) {
2  return x * x;
3  }
4
5  const kuadrat = (x) => {
6  return x * x;
7  }
8
9  const kuadratRingkas = x => x * x;
10 console.log('=== Perbandingan Penulisan ===');
11 console.log('Biasa :', kuadratBiasa(5));
12 console.log('Arrow :', kuadrat(5));
13 console.log('Ringkas :', kuadratRingkas(5));
14
15 const luas = (panjang, lebar) => panjang * lebar;
16 const salam = (nama, waktu) => `Selamat ${waktu}, ${nama}!`;
17 console.log('Luas 4x6 :', luas(4, 6));
18 console.log(salam('Budi', 'Pagi'));
19
20 function lakukanOperasi(angka, operasiCallback) {
21 console.log(`Angka awal: ${angka}`);
22 const hasil = operasiCallback(angka);
23 console.log(`Hasil setelah operasi: ${hasil}`);
24 }
25 console.log('\n=== Callback ===');
26
27 lakukanOperasi(7, kuadratRingkas);
28 lakukanOperasi(10, x => x + 100);
29 lakukanOperasi(20, function(x) {
30 return x / 2;
31 });
32
33 console.log('\n=== setTimeout (Callback) ===');
34 console.log('Pesan 1: Sebelum timer');
35 setTimeout(() => {
36 console.log('Pesan 3: Ini dari dalam setTimeout (setelah 1 detik)');
37 }, 1000);
38 console.log('Pesan 2: Setelah mendaftarkan timer');
```

```
PROBLEMS   OUTPUT   DEBUG CONSOLE   ...
Filter (e.g. text, !exclude, \escape)
C:\Program Files\nodejs\node.exe .\02-arrow-ca
=== Perbandingan Penulisan ===        arrow-ca
Biasa : 25                            arrow-ca
Arrow : 25                            arrow-ca
Ringkas : 25                          arrow-ca
Luas 4x6 : 24                         arrow-ca
Selamat Pagi, Budi!                   arrow-ca
                                      arrow-ca
=== Callback ===                      arrow-ca
Angka awal: 7                         arrow-ca
Hasil setelah operasi: 49             arrow-ca
Angka awal: 10                        arrow-ca
Hasil setelah operasi: 110            arrow-ca
Angka awal: 20                        arrow-ca
Hasil setelah operasi: 10             arrow-ca
                                      arrow-ca
=== setTimeout (Callback) ===         arrow-ca
Pesan 1: Sebelum timer                arrow-ca
Pesan 2: Setelah mendaftarkan timer   arrow-ca
Pesan 3: Ini dari dalam setTimeout (setela …ca
h 1 detik)
```

Gambar 8. Tampilan *input & output code* pada VS Code.

3.2.3.3. Jalankan *code* melalui terminal Git Bash.

```
MINGW64:/c/matkul/2025573010095_strukturdatadanAlgoritma/praktikum-3

tasbi@DESKTOP-N2U2J9I MINGW64 /c/matkul/2025573010095_strukturdatadanAlgoritma/praktikum-3
ain)
$ node 02-arrow-callback.js
=== Perbandingan Penulisan ===
Biasa : 25
Arrow : 25
Ringkas : 25
Luas 4x6 : 24
Selamat Pagi, Budi!

=== Callback ===
Angka awal: 7
Hasil setelah operasi: 49
Angka awal: 10
Hasil setelah operasi: 110
Angka awal: 20
Hasil setelah operasi: 10

=== setTimeout (Callback) ===
Pesan 1: Sebelum timer
Pesan 2: Setelah mendaftarkan timer

=== Latihan 2.3 ====

BELAJAR JAVASCRIPT ITU MENYENANGKAN
belajar javascript itu menyenangkan!!!
4
Pesan 3: Ini dari dalam setTimeout (setelah 1 detik)
```

Gambar 9. Output dari Git Bash.

3.2.4. Array Dasar

3.2.4.1. Buat *file* 03-array-dasar.js.

```
tasbi@DESKTOP-N2U2J9I MINGW64 /c/matkul/2025573010095_strukturdatadanAlgoritma/praktikum-3 (m
ain)
$ touch 03-array-dasar.js
```

Gambar 10. Membuat *file* Array Dasar pada Git Bash.

3.2.4.2. Mengetikkan kode contoh pada modul ke dalam *file* 03-array-dasar.js di *VS Code*

```
03-array-dasar.js > ...
console.log('Mahasiswa:', mahasiswa);
console.log('Nilai :', nilai);
console.log('Jumlah mahasiswa:', mahasiswa.length);

console.log('\n=== Akses Elemen ===');
console.log('Elemen pertama :', mahasiswa[0]);
console.log('Elemen ketiga :', mahasiswa[2]);
console.log('Elemen terakhir:', mahasiswa[mahasiswa.length - 1]);

mahasiswa[1] = 'Siti Rahayu';
console.log('\nSetelah diubah:', mahasiswa);

console.log('\n=== Manipulasi Array ===');
mahasiswa.push('Doni');
console.log('Setelah push :', mahasiswa);
mahasiswa.unshift('Zahra');
console.log('Setelah unshift :', mahasiswa);
const dihapusAkhir = mahasiswa.pop();
console.log('Dihapus (pop) :', dihapusAkhir);
console.log('Setelah pop :', mahasiswa);
const dihapusAwal = mahasiswa.shift();
console.log('Dihapus (shift) :', dihapusAwal);
console.log('Setelah shift :', mahasiswa);

console.log('\n=== Pencarian ===');
console.log('Indeks Ahmad :', mahasiswa.indexOf('Ahmad'));
console.log('Ada Rina? :', mahasiswa.includes('Rina'));
console.log('Ada Budi? :', mahasiswa.includes('Budi'));

const sebagian = nilai.slice(1, 4);
console.log('\nNilai asli :', nilai);
console.log('Slice [1,4] :', sebagian);

console.log(`\n==== Latihan 3.3 ====\n`);
let daftarBelanja = ["Beras", "Gula", "Minyak", "Telur", "Mie"];

for (let i = 0; i < daftarBelanja.length; i++) {
  console.log(`${i + 1}. ${daftarBelanja[i]}`);
}
daftarBelanja.push("Susu");
daftarBelanja.push("Kopi");

let itemDihapus = daftarBelanja.shift();
console.log("Item yang dihapus:", itemDihapus);

let adaSusu = daftarBelanja.includes("Susu");
console.log("Apakah ada 'Susu' di daftar?", adaSusu);

console.log("Jumlah item akhir:", daftarBelanja.length);

console.log("\nDaftar setelah perubahan:");
for (let i = 0; i < daftarBelanja.length; i++) {
  console.log(`${i + 1}. ${daftarBelanja[i]}`);
}
```

```
Filter (e.g. text, !exclude, \escape)
C:\Program Files\nodejs\node.exe .\03-array-dasar.js
=== Array Awal ===
Mahasiswa: (4) ['Budi', 'Siti', 'Ahmad', 'Rina']
Nilai : (5) [85, 92, 78, 95, 88]
Jumlah mahasiswa: 4

=== Akses Elemen ===
Elemen pertama : Budi
Elemen ketiga : Ahmad
Elemen terakhir: Rina

Setelah diubah: (4) ['Budi', 'Siti Rahayu', 'Ahmad', 'Rina']

=== Manipulasi Array ===
Setelah push : (5) ['Budi', 'Siti Rahayu', 'Ahmad', 'Rina', 'Doni']
Setelah unshift : (6) ['Zahra', 'Budi', 'Siti Rahayu', 'Ahmad', 'Rina', 'Doni']
Dihapus (pop) : Doni
Setelah pop : (5) ['Zahra', 'Budi', 'Siti Rahayu', 'Ahmad', 'Rina']
Dihapus (shift) : Zahra
Setelah shift : (4) ['Budi', 'Siti Rahayu', 'Ahmad', 'Rina']

=== Pencarian ===
Indeks Ahmad : 2
Ada Rina? : true
Ada Budi? : true

Nilai asli : (5) [85, 92, 78, 95, 88]
Slice [1,4] : (3) [92, 78, 95]

==== Latihan 3.3 ====

1. Beras
2. Gula
3. Minyak
4. Telur
5. Mie
Item yang dihapus: Beras
Apakah ada 'Susu' di daftar? true
Jumlah item akhir: 6

Daftar setelah perubahan:
1. Gula
2. Minyak
3. Telur
4. Mie
5. Susu
6. Kopi
```

Gambar 11. Tampilan input dan output *code* pada VS Code.

3.2.4.3. Jalankan *code* melalui terminal Git Bash.

```
tasbi@DESKTOP-N2U2J9I MINGW64 /c/matkul/2025573010095_strukturdatadanAlgoritma/praktikum-3 (m
ain)
$ node 03-array-dasar.js
=== Array Awal ===
Mahasiswa: [ 'Budi', 'Siti', 'Ahmad', 'Rina' ]
Nilai : [ 85, 92, 78, 95, 88 ]
Jumlah mahasiswa: 4

=== Akses Elemen ===
Elemen pertama : Budi
Elemen ketiga : Ahmad
Elemen terakhir: Rina

Setelah diubah: [ 'Budi', 'Siti Rahayu', 'Ahmad', 'Rina' ]

=== Manipulasi Array ===
Setelah push : [ 'Budi', 'Siti Rahayu', 'Ahmad', 'Rina', 'Doni' ]
Setelah unshift : [ 'Zahra', 'Budi', 'Siti Rahayu', 'Ahmad', 'Rina', 'Doni' ]
Dihapus (pop) : Doni
Setelah pop : [ 'Zahra', 'Budi', 'Siti Rahayu', 'Ahmad', 'Rina' ]
Dihapus (shift) : Zahra
Setelah shift : [ 'Budi', 'Siti Rahayu', 'Ahmad', 'Rina' ]

=== Pencarian ===
Indeks Ahmad : 2
Ada Rina? : true
Ada Budi? : true

Nilai asli : [ 85, 92, 78, 95, 88 ]
Slice [1,4] : [ 92, 78, 95 ]

==== Latihan 3.3 ====

1. Beras
2. Gula
3. Minyak
4. Telur
5. Mie
Item yang dihapus: Beras
Apakah ada 'Susu' di daftar? true
Jumlah item akhir: 6

Daftar setelah perubahan:
1. Gula
2. Minyak
3. Telur
4. Mie
5. Susu
6. Kopi
```

Gambar 12. Tampilan Output dari Git Bash.

3.2.5. Method Iterasi Array.

3.2.5.1. Buat *file* 04-array-method.js.

```
tasbi@DESKTOP-N2U2J9I MINGW64 /c/matkul/2025573010095_strukturdatadanAlgoritma/praktikum-3
ain)
$ touch 04-array-method.js
```

Gambar 13. Membuat *file* Array Method pada Git Bash.

3.2.5.2. Mengetikkan kode contoh pada modul ke dalam *file* 04-array-method.js di *VS Code*

```js
const nilaiMahasiswa = [75, 90, 55, 82, 68, 95, 48, 77];

console.log('=== forEach: Tampilkan Semua Nilai ===');
nilaiMahasiswa.forEach((nilai, indeks) => {
    console.log(` Mahasiswa-${indeks + 1}: ${nilai}`);
});

const gradeHuruf = nilaiMahasiswa.map(nilai => {
      if (nilai >= 90) return 'A';
      if (nilai >= 80) return 'B';
      if (nilai >= 70) return 'C';
      if (nilai >= 60) return 'D';
         return 'E';
});
console.log('\n=== map: Nilai ke Grade ===');
console.log('Nilai :', nilaiMahasiswa);
console.log('Grade :', gradeHuruf);

const nilaiLulus = nilaiMahasiswa.filter(nilai => nilai >= 60);
const nilaiGagal = nilaiMahasiswa.filter(nilai => nilai < 60);

console.log('\n=== filter: Lulus dan Tidak Lulus ===');
console.log('Semua nilai :', nilaiMahasiswa);
console.log('Nilai lulus :', nilaiLulus);
console.log('Nilai gagal :', nilaiGagal);

const totalNilai = nilaiMahasiswa.reduce((akumulator, nilai) => {
return akumulator + nilai;
}, 0);
const rataRata = totalNilai / nilaiMahasiswa.length;
console.log('\n=== reduce: Statistik Nilai ===');
console.log('Total nilai :', totalNilai);
console.log('Rata-rata :', rataRata.toFixed(2));

const rataRataNilaiLulus = nilaiMahasiswa
      .filter(nilai => nilai >= 60) // ambil yang lulus dulu
      .reduce((acc, val, idx, arr) => {
          return acc + val / arr.length;
}, 0);

console.log('\n=== Method Chaining ===');
console.log('Rata-rata nilai lulus:', rataRataNilaiLulus.toFixed(2));

console.log(`\n==== Latihan 4.3 ====\n`);

const produk = [
  { nama: 'Laptop', harga: 8500000, stok: 5 },
  { nama: 'Mouse', harga: 150000, stok: 0 },
  { nama: 'Keyboard', harga: 450000, stok: 12 },
  { nama: 'Monitor', harga: 3200000, stok: 0 },
  { nama: 'Headset', harga: 350000, stok: 8 }
];

const produkTersedia = produk.filter(item => item.stok > 0);
console.log("Produk tersedia:", produkTersedia);

const namaProduk = produkTersedia.map(item => item.nama);
console.log("Nama produk tersedia:", namaProduk);

const totalInventaris = produkTersedia.reduce((total, item) => {
  return total + (item.harga * item.stok);
}, 0);
console.log("Total nilai inventaris:", totalInventaris);

produk.forEach(item => {
  if (item.stok > 0) {
    console.log(`[TERSEDIA] ${item.nama} - Rp${item.harga.toLocaleString()} (${item.stok} unit)`);
  } else {
    console.log(`[HABIS] ${item.nama} - Rp${item.harga.toLocaleString()}`);
  }
});
```

```
C:\Program Files\nodejs\node.exe .\04-array-method.js
=== forEach: Tampilkan Semua Nilai ===
 Mahasiswa-1: 75
 Mahasiswa-2: 90
 Mahasiswa-3: 55
 Mahasiswa-4: 82
 Mahasiswa-5: 68
 Mahasiswa-6: 95
 Mahasiswa-7: 48
 Mahasiswa-8: 77

=== map: Nilai ke Grade ===
> Nilai : (8) [75, 90, 55, 82, 68, 95, 48, 77]
> Grade : (8) ['C', 'A', 'E', 'B', 'D', 'A', 'E', 'C']

=== filter: Lulus dan Tidak Lulus ===
> Semua nilai : (8) [75, 90, 55, 82, 68, 95, 48, 77]
> Nilai lulus : (6) [75, 90, 82, 68, 95, 77]
> Nilai gagal : (2) [55, 48]

=== reduce: Statistik Nilai ===
Total nilai : 590
Rata-rata : 73.75

=== Method Chaining ===
Rata-rata nilai lulus: 81.17

==== Latihan 4.3 ====

> Produk tersedia: (3) [{…}, {…}, {…}]
> Nama produk tersedia: (3) ['Laptop', 'Keyboard', 'Headset']
Total nilai inventaris: 50700000
[TERSEDIA] Laptop - Rp8.500.000 (5 unit)
[HABIS] Mouse - Rp150.000
[TERSEDIA] Keyboard - Rp450.000 (12 unit)
[HABIS] Monitor - Rp3.200.000
[TERSEDIA] Headset - Rp350.000 (8 unit)
```

Gambar 14. Tampilan input dan output *code* pada VS Code.

3.2.5.3. Jalankan *code* melalui terminal Git Bash.

```
tasbi@DESKTOP-N2U2J9I MINGW64 /c/matkul/2025573010095_strukturdatadanAlgoritma/praktikum-3
ain)
$ node 04-array-method.js
=== forEach: Tampilkan Semua Nilai ===
 Mahasiswa-1: 75
 Mahasiswa-2: 90
 Mahasiswa-3: 55
 Mahasiswa-4: 82
 Mahasiswa-5: 68
 Mahasiswa-6: 95
 Mahasiswa-7: 48
 Mahasiswa-8: 77

=== map: Nilai ke Grade ===
Nilai : [
  75, 90, 55, 82,
  68, 95, 48, 77
]
Grade : [
  'C', 'A', 'E',
  'B', 'D', 'A',
  'E', 'C'
]

=== filter: Lulus dan Tidak Lulus ===
Semua nilai : [
  75, 90, 55, 82,
  68, 95, 48, 77
]
Nilai lulus : [ 75, 90, 82, 68, 95, 77 ]
Nilai gagal : [ 55, 48 ]

=== reduce: Statistik Nilai ===
Total nilai : 590
Rata-rata : 73.75

=== Method Chaining ===
Rata-rata nilai lulus: 81.17

==== Latihan 4.3 ====

Produk tersedia: [
  { nama: 'Laptop', harga: 8500000, stok: 5 },
  { nama: 'Keyboard', harga: 450000, stok: 12 },
  { nama: 'Headset', harga: 350000, stok: 8 }
]
Nama produk tersedia: [ 'Laptop', 'Keyboard', 'Headset' ]
Total nilai inventaris: 50700000
[TERSEDIA] Laptop - Rp8.500.000 (5 unit)
[HABIS] Mouse - Rp150.000
[TERSEDIA] Keyboard - Rp450.000 (12 unit)
[HABIS] Monitor - Rp3.200.000
[TERSEDIA] Headset - Rp350.000 (8 unit)
```

Gambar 15. Tampilan Output dari Git Bash.

3.2.5 Rekursi.

3.2.5.1 Buat *file* 05-rekursi.js.

```
tasbi@DESKTOP-N2U2J9I MINGW64 /c/MatKul/2025573010095_StrukturDatadanAlgoritma/prakti
kum-2 (main)
$ touch 05-perulangan.js
```

Gambar 16. Membuat *file* Rekursi pada Git Bash.

3.2.5.2. Mengetikkan kode contoh pada modul ke dalam *file* 05-rekursi.js di *VS Code.*

```
Filter (e.g. text, !exclude, \escape)

C:\Program Files\nodejs\node.exe .\05-rekursi.
js
=== Faktorial ===                rekursi.js:5-05
0! = 1                           rekursi.js:6-05
1! = 1                           rekursi.js:7-05
5! = 120                         rekursi.js:8-05
7! = 5040                        rekursi.js:9-05
                                rekursi.js:17-05
=== Fibonacci ===               rekursi.js:17-05
                                rekursi.js:21-05
                                rekursi.js:29-05
=== Jumlah Array dengan Rekursi …ursi.js:29-05
===
> Array : (5) [3, 7, 2, 9, 5]   rekursi.js:30-05
Jumlah : 26                     rekursi.js:31-05
                                rekursi.js:41-05
=== Countdown Rekursif ===      rekursi.js:41-05
5                               rekursi.js:38-05
4                               rekursi.js:38-05
3                               rekursi.js:38-05
2                               rekursi.js:38-05
1                               rekursi.js:38-05
0                               rekursi.js:38-05
Selesai!                        rekursi.js:35-05
```

```
C: > MatKul > 2025573010095_StrukturDatadanAlgoritma > praktikum-3 > JS 05-rekursi.js > ...
1  function faktorial(n) {
2      if (n <= 1) return 1;
3      return n * faktorial(n - 1);
4  }
5  console.log('=== Faktorial ===');
6  console.log('0! =', faktorial(0));
7  console.log('1! =', faktorial(1));
8  console.log('5! =', faktorial(5));
9  console.log('7! =', faktorial(7));
10
11 function fibonacci(n) {
12 if (n === 0) return 0;
13 if (n === 1) return 1;
14
15 return fibonacci(n - 1) + fibonacci(n - 2);
16 }
17 console.log('\n=== Fibonacci ===');
18 for (let i = 0; i <= 8; i++) {
19 process.stdout.write(fibonacci(i) + ' ');
20 }
21 console.log('');
22
23 function jumlahArray(arr, indeks = 0) {
24
25 if (indeks === arr.length) return 0;
26 return arr[indeks] + jumlahArray(arr, indeks + 1);
27 }
28 const angka = [3, 7, 2, 9, 5];
29 console.log('\n=== Jumlah Array dengan Rekursi ===');
30 console.log('Array :', angka);
31 console.log('Jumlah :', jumlahArray(angka));
32
33 function countdown(n) {
34 if (n < 0) {
35 console.log('Selesai!');
36 return;
37 }
38 console.log(n);
39 countdown(n - 1);
40 }
41 console.log('\n=== Countdown Rekursif ===');
42 countdown(5);
43
```

Gambar 17. Tampilan input dan output *code* pada VS Code.

3.2.5.3. Jalankan *code* melalui terminal Git Bash.

```
tasbi@DESKTOP-N2U2J9I MINGW64 /c/matkul/2025573010095_strukturdatadanalgoritma/p
raktikum-3 (main)
$ node 05-rekursi.js
=== Faktorial ===
0! = 1
1! = 1
5! = 120
7! = 5040

=== Fibonacci ===
0 1 1 2 3 5 8 13 21

=== Jumlah Array dengan Rekursi ===
Array : [ 3, 7, 2, 9, 5 ]
Jumlah : 26

=== Countdown Rekursif ===
5
4
3
2
1
0
Selesai!
```

Gambar 18. Tampilan Output dari Git Bash.

3.2.6 Tugas.

3.2.6.1. Buat folder tugas/ di dalam praktikum-2/ lalu buat *file* tugas-1.js, dan tugas-2.js.

```
tasbi@DESKTOP-N2U2J9I MINGW64 /c/matkul/2025573010095_strukturdatadanalgoritma/p
raktikum-3 (main)
$ mkdir tugas

tasbi@DESKTOP-N2U2J9I MINGW64 /c/matkul/2025573010095_strukturdatadanalgoritma/p
raktikum-3 (main)
$ touch tugas/tugas-1.js tugas/tugas-2.js

tasbi@DESKTOP-N2U2J9I MINGW64 /c/matkul/2025573010095_strukturdatadanalgoritma/p
raktikum-3 (main)
$ cd /c/MatKul/2025573010095_StrukturDatadanAlgoritma/praktikum-3/tugas
```

Gambar 19. Membuat *file* tugas-1.js dan tugas-2.js pada Git Bash.

3.2.6.2. Code Tugas-1.js Sistem Nilai Mahasiswa

```js
const dataMahasiswa = [
  { nama: "Andi", nilai: 85 },
  { nama: "Budi", nilai: 70 },
  { nama: "Citra", nilai: 90 },
  { nama: "Dewi", nilai: 60 },
  { nama: "Eka", nilai: 75 },
  { nama: "Fajar", nilai: 50 }];
function hitungStatistik(arrMahasiswa) {
  const hasil = arrMahasiswa.reduce((acc, mhs, index, arr) => {
    acc.total = arr.length;
    acc.totalNilai += mhs.nilai;
    if (mhs.nilai > acc.tertinggi) acc.tertinggi = mhs.nilai;
    if (mhs.nilai < acc.terendah) acc.terendah = mhs.nilai;
    return acc;  }, {
    total: 0,
    totalNilai: 0,
    tertinggi: -Infinity,
    terendah: Infinity  });
  hasil.rataRata = hasil.totalNilai / hasil.total;
  return hasil;}
function filterLulus(arrMahasiswa, batasLulus) {
  return arrMahasiswa.filter(mhs => mhs.nilai >= batasLulus);}
function tambahGrade(arrMahasiswa) {
  return arrMahasiswa.map(mhs => {
    let grade;
    if (mhs.nilai >= 80) grade = "A";
    else if (mhs.nilai >= 70) grade = "B";
    else if (mhs.nilai >= 60) grade = "C";
    else if (mhs.nilai >= 50) grade = "D";
    else grade = "E";
    return { ...mhs, grade };  });}
const statistik = hitungStatistik(dataMahasiswa);
const mahasiswaLulus = filterLulus(dataMahasiswa, 70);
const mahasiswaDenganGrade = tambahGrade(dataMahasiswa);
console.log("=== STATISTIK ===");
console.log(`Total Mahasiswa : ${statistik.total}`);
console.log(`Rata-rata Nilai : ${statistik.rataRata}`);
console.log(`Nilai Tertinggi : ${statistik.tertinggi}`);
console.log(`Nilai Terendah  : ${statistik.terendah}`);
console.log("\n=== MAHASISWA LULUS (>=70) ===");
mahasiswaLulus.forEach(mhs => {
  console.log(`${mhs.nama} - ${mhs.nilai}`);});
console.log("\n=== DATA MAHASISWA + GRADE ===");
mahasiswaDenganGrade.forEach(mhs => {
  console.log(`${mhs.nama} - ${mhs.nilai} (Grade: ${mhs.grade})`); });
```

```
PS C:\MatKul\2025573010095_StrukturDatadanAlgoritma\praktikum-3\tugas> node tugas-1.j
=== STATISTIK ===
Total Mahasiswa : 6
Rata-rata Nilai : 71.66666666666667
Nilai Tertinggi : 90
Nilai Terendah  : 50

=== MAHASISWA LULUS (>=70) ===
Andi - 85
Budi - 70
Citra - 90
Eka - 75

=== DATA MAHASISWA + GRADE ===
Andi - 85 (Grade: A)
Budi - 70 (Grade: B)
Citra - 90 (Grade: A)
Dewi - 60 (Grade: C)
Eka - 75 (Grade: B)
Fajar - 50 (Grade: D)
PS C:\MatKul\2025573010095_StrukturDatadanAlgoritma\praktikum-3\tugas>
```

Gambar 20. Tampilan input dan output *code* pada VS Code.

3.2.6.3. Jalankan *code* melalui terminal Git Bash.

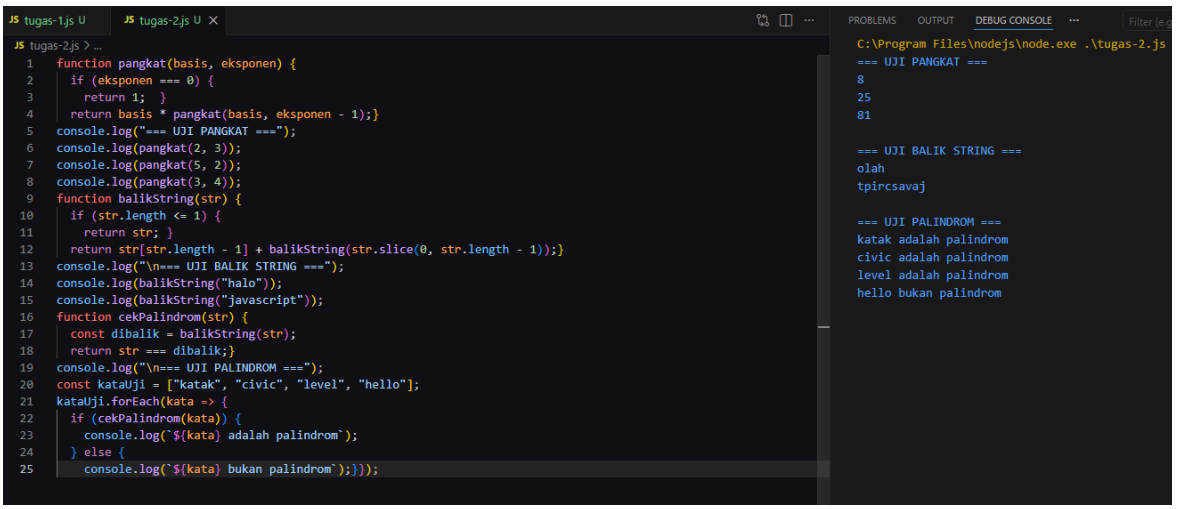
```
tasbi@DESKTOP-N2U2J9I MINGW64 /c/MatKul/2025573010095_StrukturDatadanAlgoritma/p
raktikum-3/tugas (main)
$ node tugas-1.js
=== STATISTIK ===
Total Mahasiswa : 6
Rata-rata Nilai : 71.66666666666667
Nilai Tertinggi : 90
Nilai Terendah  : 50

=== MAHASISWA LULUS (>=70) ===
Andi - 85
Budi - 70
Citra - 90
Eka - 75

=== DATA MAHASISWA + GRADE ===
Andi - 85 (Grade: A)
Budi - 70 (Grade: B)
Citra - 90 (Grade: A)
Dewi - 60 (Grade: C)
Eka - 75 (Grade: B)
Fajar - 50 (Grade: D)
```

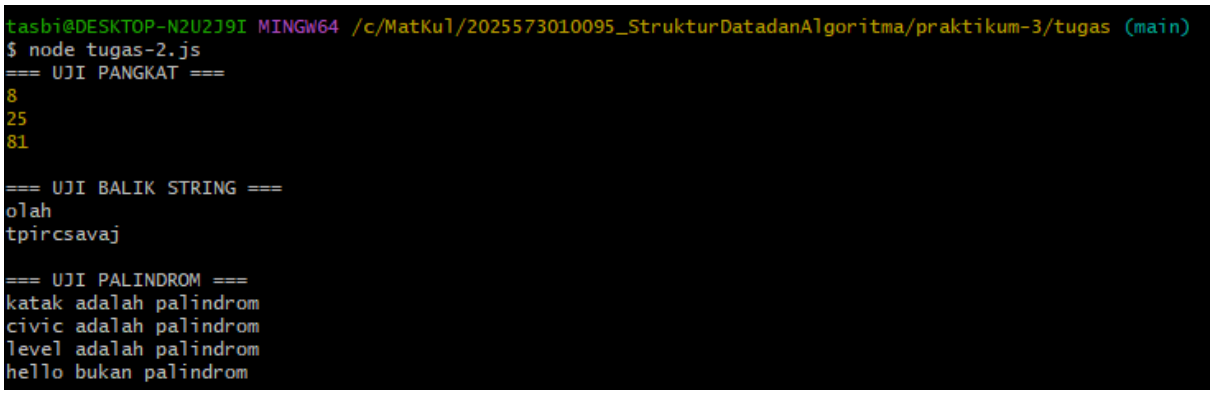
Gambar 21. Tampilan Output dari Git Bash.

3.2.6.4. Buka *file* tugas-2.js Pangkat dan Palindrom Rekursif dan masukkan code tugasnya pada VS Code.



Gambar 22. Tampilan input dan output *code* pada VS Code.

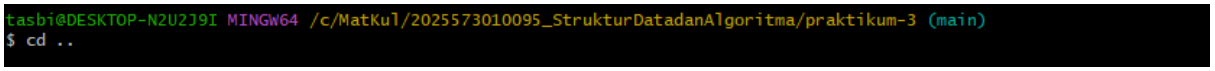
3.2.6.5. Jalankan *code* melalui terminal Git Bash.



Gambar 23. Tampilan Output dari Git Bash.

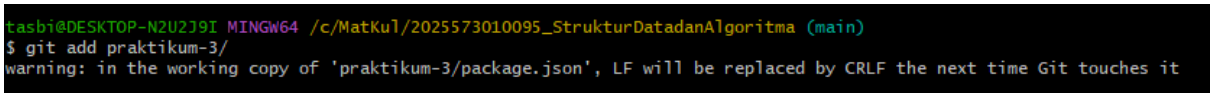
3.2.7 Submit ke GitHub

3.2.9.1. Kembali ke root folder repository pada GitHub lalu cek status.



Gambar 26. Tampilan Kembali ke root repository di Git Bash

3.2.9.2. Menambahkan seluruh folder praktikum-3 ke repository.



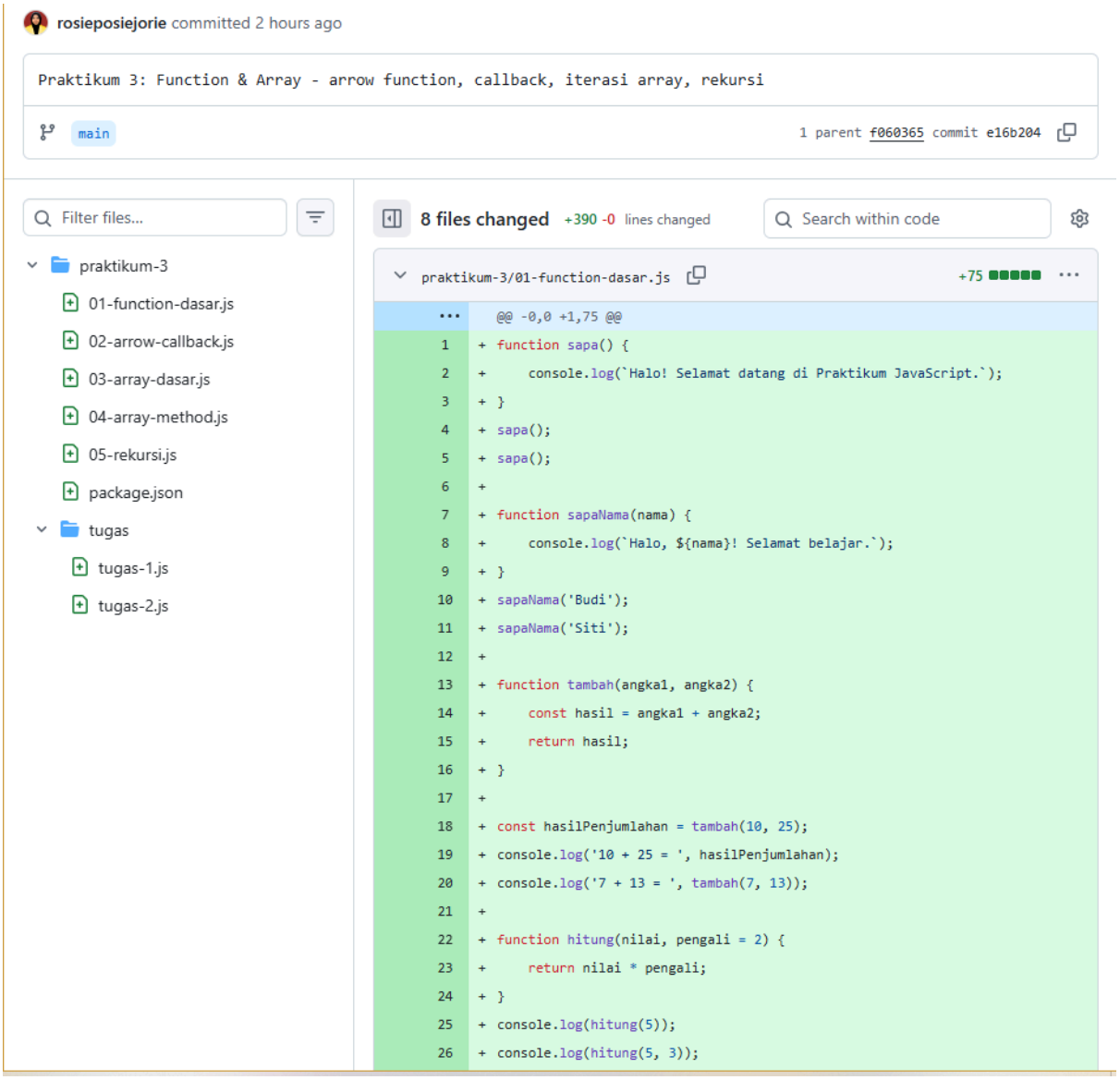
Gambar 27. Tampilan git Add file praktikum-3 di Git Bash

3.2.9.3. Push ke repository GitHub.

```
tasbi@DESKTOP-N2U2J9I MINGW64 /c/MatKul/2025573010095_StrukturDatadanAlgoritma (main)
$ git commit -m "Praktikum 3: Function & Array - arrow function, callback, iterasi array, rekursi"
[main e16b204] Praktikum 3: Function & Array - arrow function, callback, iterasi array, rekursi
 8 files changed, 390 insertions(+)
 create mode 100644 praktikum-3/01-function-dasar.js
 create mode 100644 praktikum-3/02-arrow-callback.js
 create mode 100644 praktikum-3/03-array-dasar.js
 create mode 100644 praktikum-3/04-array-method.js
 create mode 100644 praktikum-3/05-rekursi.js
 create mode 100644 praktikum-3/package.json
 create mode 100644 praktikum-3/tugas/tugas-1.js
 create mode 100644 praktikum-3/tugas/tugas-2.js

tasbi@DESKTOP-N2U2J9I MINGW64 /c/MatKul/2025573010095_StrukturDatadanAlgoritma (main)
$ git push origin main
Enumerating objects: 13, done.
Counting objects: 100% (13/13), done.
Delta compression using up to 4 threads
Compressing objects: 100% (12/12), done.
Writing objects: 100% (12/12), 4.88 KiB | 499.00 KiB/s, done.
Total 12 (delta 0), reused 0 (delta 0), pack-reused 0 (from 0)
remote: This repository moved. Please use the new location:
remote:   https://github.com/rosieposiejorie/2025573010095_StrukturDatadanAlgoritma.git
To https://github.com/rosieposiejorie/202557301005_StrukturDatadanAlgoritma
   f060365..e16b204  main -> main
```

Gambar 28. Tampilan git push file praktikum-3 di Git Bash



Gambar 29. File Berhasil di Push ke Repository.

BAB IV
HASIL DAN PEMBAHASAN

4.1. Hasil Praktikum

Pada praktikum Modul 3 ini, dilakukan pembuatan dan pengujian beberapa program menggunakan bahasa pemrograman JavaScript yang berfokus pada penggunaan function dan array. Praktikum ini mencakup pembuatan function dasar, penggunaan arrow function dan callback, manipulasi array, penggunaan method array, serta penerapan rekursi.

Langkah awal yang dilakukan adalah membuat folder praktikum-3 dan melakukan inisialisasi project menggunakan Node.js. Setelah itu, dibuat beberapa file JavaScript sesuai dengan materi pada modul, yaitu:

- File 01-function-dasar.js untuk mempelajari deklarasi function, parameter, return value, dan scope.
- File 02-arrow-callback.js untuk memahami penggunaan arrow function dan callback.
- File 03-array-dasar.js untuk mempelajari pembuatan dan manipulasi array.
- File 04-array-method.js untuk memahami penggunaan method array seperti forEach, map, filter, dan reduce.
- File 05-rekursi.js untuk mempelajari konsep rekursi seperti faktorial dan Fibonacci.

Setiap file diisi dengan kode program sesuai dengan contoh pada modul, kemudian dijalankan menggunakan terminal untuk melihat output yang dihasilkan.

Selain itu, pada praktikum ini juga dikerjakan tugas berupa pembuatan program sistem nilai mahasiswa menggunakan array dan method array, serta pembuatan program rekursif untuk menghitung pangkat dan mengecek palindrom.

Setelah seluruh program selesai dibuat dan dijalankan, file kemudian disimpan dan diunggah ke repository GitHub menggunakan perintah git add, git commit, dan git push. Dengan demikian, seluruh hasil praktikum telah tersimpan dengan baik.

4.2 Pembahasan

Pada praktikum Modul 3 ini, dilakukan implementasi berbagai konsep penting dalam JavaScript, yaitu function dan array.

Pada bagian function, dipelajari cara membuat function dengan parameter dan return value. Function memungkinkan program menjadi lebih terstruktur dan menghindari pengulangan kode.

Selain itu, konsep scope juga dipahami, di mana variabel lokal hanya dapat diakses di dalam function, sedangkan variabel global dapat diakses di seluruh program. Selanjutnya, pada arrow function, penulisan function menjadi lebih ringkas dibandingkan dengan function biasa. Arrow function mempermudah penulisan kode terutama untuk function sederhana.

Selain itu, konsep callback juga diterapkan, yaitu function yang digunakan sebagai parameter pada function lain. Hal ini banyak digunakan dalam berbagai proses seperti pengolahan data dan asynchronous programming.

Pada bagian array, dipelajari cara membuat, mengakses, serta memanipulasi array. Array memungkinkan penyimpanan data dalam jumlah banyak dalam satu variabel, sehingga mempermudah pengolahan data.

Kemudian, pada method array, digunakan beberapa method penting seperti forEach, map, filter, dan reduce. Method forEach digunakan untuk menjalankan fungsi pada setiap elemen array. Method map digunakan untuk menghasilkan array baru berdasarkan transformasi setiap elemen. Method filter digunakan untuk menyaring elemen berdasarkan kondisi tertentu. Sedangkan reduce digunakan untuk menggabungkan seluruh elemen menjadi satu nilai.

Pada bagian rekursi, dipelajari teknik pemrograman di mana sebuah function memanggil dirinya sendiri. Contohnya adalah perhitungan faktorial dan Fibonacci. Rekursi memudahkan penyelesaian masalah yang memiliki pola berulang.

Dari seluruh proses praktikum, dapat diketahui bahwa penggunaan function dan array sangat penting dalam membangun program yang efisien dan terstruktur.

4.3 Analisis

Berdasarkan praktikum yang telah dilakukan, dapat dianalisis bahwa function dan array merupakan konsep dasar penting dalam pemrograman JavaScript.

Penggunaan function memberikan keuntungan dalam hal efisiensi dan keteraturan kode. Dengan adanya function, kode yang sama tidak perlu ditulis berulang kali, sehingga mempermudah proses pengembangan dan pemeliharaan program.

Arrow function memberikan kemudahan dalam penulisan kode yang lebih ringkas dan modern. Selain itu, penggunaan callback menunjukkan bahwa JavaScript mendukung konsep pemrograman yang fleksibel, di mana function dapat digunakan sebagai parameter.

Array dan method array seperti map, filter, dan reduce sangat membantu dalam pengolahan data. Dengan method tersebut, proses manipulasi data menjadi lebih mudah dan efisien dibandingkan menggunakan perulangan biasa.

Pada bagian rekursi, meskipun konsepnya lebih kompleks, rekursi memberikan solusi yang elegan untuk menyelesaikan masalah tertentu. Namun, penggunaan rekursi juga harus diperhatikan agar tidak menyebabkan error seperti stack overflow.

Selain itu, penggunaan Git dan GitHub dalam praktikum ini menunjukkan pentingnya version control dalam pengelolaan kode program. Dengan Git, proses penyimpanan dan pengembangan program menjadi lebih terorganisir. Secara keseluruhan, praktikum ini

memberikan pemahaman yang lebih mendalam mengenai konsep function dan array serta penerapannya dalam pemrograman JavaScript.

BAB V
PENUTUP

5.1. Kesimpulan

Berdasarkan praktikum yang telah dilakukan, dapat disimpulkan bahwa function dan array merupakan konsep dasar yang sangat penting dalam pemrograman JavaScript. Function digunakan untuk mengorganisir kode agar lebih terstruktur dan efisien, sedangkan array digunakan untuk menyimpan dan mengelola data dalam jumlah banyak.

Selain itu, penggunaan arrow function dan callback memberikan fleksibilitas dalam penulisan dan penggunaan function. Method array seperti forEach, map, filter, dan reduce sangat membantu dalam proses manipulasi data secara efisien.

Konsep rekursi juga menjadi salah satu teknik penting dalam pemrograman, terutama dalam menyelesaikan masalah yang bersifat berulang. Dengan memahami seluruh konsep tersebut, mahasiswa dapat meningkatkan kemampuan dalam membangun program yang lebih kompleks.

5.2. Saran

Dalam praktikum selanjutnya, diharapkan mahasiswa dapat lebih banyak berlatih dalam membuat program agar semakin memahami konsep function dan array secara mendalam. Selain itu, mahasiswa juga diharapkan dapat lebih mengeksplorasi penggunaan method array dan rekursi dalam berbagai kasus.

Penggunaan Git dan GitHub juga perlu terus dilatih agar mahasiswa semakin terbiasa dalam mengelola kode program secara sistematis dan terorganisir. Dengan latihan yang berkelanjutan, diharapkan kemampuan mahasiswa dalam pemrograman akan semakin berkembang.

DAFTAR PUSTAKA

Mozilla Developer Network. 2024. *Panduan JavaScript*. Diakses dari https://developer.mozilla.org

Node.js Foundation. *Node.js Documentation*. Diakses dari: https://nodejs.org/en/docs

Git SCM. 2024. *Dokumentasi Git*. Diakses dari https://git-scm.com

OpenAI. 2026. *ChatGPT (Large Language Model)*. https://chat.openai.com

Zulman, Muhammad Reza. 2026. Modul Praktikum Struktur Data dan Algoritma: Function & Array. Politeknik Negeri Lhokseumawe. https://drive.google.com/file/u/0/d/1qrLkmLm-LgYw-F7toeJSRUrWqyLWNLfU/view?usp=classroom_web